

SAE 1.03 - Découverte d'un dispositif de transmission

Rapport synthétique portfolio

Étudiant	Quentin ALTINOK
Formation	BUT 1 Réseaux & Télécommunications - IUT de Colmar
Semestre	Semestre 1
Projet	Tests, mesures et simulation d'une infrastructure WiFi
Objectif général	Comprendre le fonctionnement d'un dispositif de transmission sans fil, mesurer sa couverture et valider son fonctionnement par des tests et une simulation.

Ce rapport reprend les travaux associés à la SAE13 : câblage réseau, mise en service d'un point d'accès Cisco, mesures WiFi, analyse de couverture et simulation sous Packet Tracer.

Sommaire

- 1. Contexte et objectifs
- 2. Matériel et technologies utilisées
- 3. Câblage RJ45, brassage et alimentation PoE
- 4. Mise en service du réseau WiFi
- 5. Mesures de puissance et comparaison 802.11a / 802.11g
- 6. Étude de couverture avec Acrylic HeatMapper
- 7. Simulation du réseau sous Cisco Packet Tracer
- 8. Compétences mobilisées et bilan personnel
- 9. Conclusion

1. Contexte et objectifs

Dans cette SAE, le travail portait sur la découverte d'un dispositif de transmission WiFi. L'objectif était de mettre en place un point d'accès, de vérifier son raccordement, puis d'observer la qualité de transmission en fonction de plusieurs paramètres : norme WiFi utilisée, distance, obstacles, positionnement de l'antenne et nature du terminal de mesure.

Le projet s'appuie sur un cas concret : assurer une couverture WiFi dans les salles C100, C101 et C102, en utilisant un point d'accès Cisco relié à un contrôleur Cisco WLC 5500. Les mesures réalisées devaient permettre de comparer les comportements des réseaux 802.11g et 802.11a, puis de produire une analyse claire sous forme de rapport et de soutenance.

Objectifs principaux

- Réaliser et tester une connectique réseau RJ45 adaptée au raccordement d'un point d'accès.
- Mettre en service un point d'accès Cisco alimenté via le réseau ou par alimentation externe.
- Mesurer la puissance reçue en dBm avec Acrylic WiFi Analyzer et un smartphone.
- Comparer la couverture et les débits des normes 802.11g et 802.11a.
- Réaliser des cartes de couverture WiFi avec Acrylic HeatMapper.
- Simuler l'infrastructure WiFi dans Cisco Packet Tracer et valider l'accès aux services.

2. Matériel et technologies utilisées

Catégorie	Éléments utilisés	Rôle dans le projet
Matériel réseau	AP Cisco, contrôleur Cisco WLC 5500, commutateur Cisco Catalyst 2960, panneau de brassage	Déployer le réseau WiFi et connecter les équipements actifs.
Câblage	Câbles S/FTP Cat.7, F/FTP Cat.6A, noyaux RJ45, connecteurs RJ45	Réaliser la liaison physique entre les salles et le point d'accès.
Tests	CâbleMaster 200, testeur PoE, PC portable, smartphone	Valider les câbles, l'alimentation et la connectivité WiFi.
Logiciels	Acrylic WiFi Analyzer, Acrylic HeatMapper, WiFi Analyzer mobile, Cisco Packet Tracer	Mesurer, cartographier et simuler le réseau WiFi.

3. Câblage RJ45, brassage et alimentation PoE

La première partie du projet consistait à assurer le raccordement physique entre la salle C100, où se situe le point d'accès, et la salle C102, où se trouvent le contrôleur WiFi et les équipements de brassage. Le travail demandé comprenait le câblage de noyaux RJ45 sur les panneaux de brassage, la réalisation d'un cordon RJ45 souple et la validation du câblage avec un testeur.

Méthode suivie

- Repérage des baies 19 pouces et des panneaux de brassage entre C100 et C102.
- Câblage des noyaux RJ45 en respectant l'ordre des paires et la norme de raccordement.
- Réalisation d'un câble RJ45 souple d'environ deux mètres pour relier l'AP au panneau de brassage.
- Test du lien avec un CâbleMaster 200 ou un testeur équivalent.
- Validation de la connexion avant branchement du point d'accès Cisco.

PoE et alimentation du point d'accès

Le point d'accès peut être alimenté par PoE lorsque le port du commutateur le permet. L'intérêt du PoE est de transporter l'énergie électrique et les données sur le même câble Ethernet, ce qui simplifie le déploiement des bornes WiFi. La mesure PoE avait pour but de vérifier la classe fournie par l'équipement actif, la tension mesurée et la puissance disponible pour l'AP.

Élément contrôlé	Vérification attendue
Continuité du câble	Toutes les paires doivent être correctement câblées et détectées dans l'ordre.
PoE disponible	Le port du switch doit fournir une tension et une puissance compatibles avec l'AP.
Connectivité WiFi	Le PC portable et le smartphone doivent pouvoir se connecter aux SSID proposés.

4. Mise en service du réseau WiFi

Après validation du câblage, le point d'accès Cisco a été relié au contrôleur Cisco WLC 5500. Le contrôleur centralise la gestion des bornes, diffuse les SSID et permet d'observer les informations réseau des clients connectés. Deux réseaux de test étaient prévus : un réseau utilisant la norme 802.11a et un réseau utilisant la norme 802.11g.

Les tests de connectivité devaient être réalisés avec un PC portable et/ou un smartphone. L'objectif était de vérifier que les terminaux pouvaient s'associer au réseau, obtenir les informations IP nécessaires et accéder aux ressources prévues.

5. Mesures de puissance et comparaison 802.11a / 802.11g

Les mesures de puissance ont été réalisées avec Acrylic WiFi Analyzer et une application mobile. Le niveau de réception est exprimé en dBm : plus la valeur est proche de 0, meilleure est la réception. Une valeur faible, par exemple autour de -80 dBm, indique un signal plus difficile à exploiter, tandis qu'une valeur autour de -40 dBm indique une réception forte.

Points étudiés

- Évolution de la puissance reçue en fonction de la distance au point d'accès.
- Influence des obstacles : cloison, dalle béton, vitre et mobilier.
- Comparaison des valeurs relevées par un PC portable et un smartphone.
- Comparaison de la couverture entre 802.11g en 2,4 GHz et 802.11a en 5 GHz.
- Tests de débit descendant selon l'éloignement et le niveau de réception.

Analyse synthétique

Les mesures permettent de constater que la puissance reçue diminue lorsque la distance augmente ou lorsque le signal traverse des obstacles. La bande 2,4 GHz utilisée par 802.11g présente généralement une meilleure portée et traverse mieux les obstacles. En revanche, elle peut être plus exposée aux interférences et au chevauchement de canaux. La bande 5 GHz utilisée par 802.11a offre souvent de meilleurs débits à proximité de la borne, mais sa portée est plus limitée et l'atténuation est plus importante à travers les murs et les planchers.

Critère	802.11g - 2,4 GHz	802.11a - 5 GHz
Portée	Souvent meilleure, surtout avec obstacles.	Plus limitée, atténuation plus rapide.
Débit proche de l'AP	Correct, mais plus sensible aux perturbations.	Souvent meilleur si le signal est fort.
Interférences	Plus de risques de saturation et de chevauchement.	Moins encombré, plus de canaux disponibles.

6. Étude de couverture avec Acrylic HeatMapper

La seconde partie de l'analyse consistait à produire des cartes de couverture WiFi. Le logiciel Acrylic HeatMapper permet d'importer un plan du bâtiment, de le calibrer, puis d'enregistrer des points de mesure tout au long d'un parcours. Le logiciel extrapole ensuite le niveau de couverture autour des points de mesure.

Méthodologie de cartographie

- Création d'un projet Acrylic HeatMapper et import du plan du bâtiment.
- Calibration manuelle du plan, le bâtiment C étant pris comme référence sur une longueur de 60 mètres.
- Réglage de l'extrapolation avec une zone de mesure de type cercle, diamètre small, environ 5 mètres.
- Réalisation du parcours de mesure en mode stop and go afin de placer précisément les points.

- Analyse des cartes RSSI, du chevauchement de canaux et de l'évaluation globale de qualité WiFi.

Commentaires sur la couverture

Une heatmap permet de visualiser rapidement les zones bien couvertes et les zones faibles. Les salles proches du point d'accès présentent normalement une meilleure réception, tandis que les zones éloignées, les couloirs ou les pièces séparées par des cloisons importantes peuvent présenter un niveau de signal plus faible. L'analyse du chevauchement de canaux est également importante : deux AP proches utilisant des canaux trop voisins peuvent dégrader les performances, même si le niveau RSSI semble correct.

7. Simulation du réseau sous Cisco Packet Tracer

La simulation Packet Tracer permettait de reproduire l'architecture logique du réseau WiFi. Elle comprenait un serveur DNS, un serveur Web, un routeur, un switch de salle, un contrôleur WiFi, un point d'accès, un PC portable et un smartphone. Le but était de montrer qu'un client WiFi pouvait obtenir une adresse, rejoindre le réseau et accéder au serveur Web par son nom DNS.

Élément	Configuration attendue
Serveur DNS	Adresse de type 10.252.4.Id, résolution du site www.uhald.fr.
Serveur Web	Adresse de type 10.252.5.1Id, page contenant le logo UHA et les informations du groupe.
Salle C102	Réseau 10.129.10.0/24, passerelle 10.129.10.Id, switch 2960 en 10.129.10.1.
Contrôleur WiFi	Management en 10.129.10.50, DHCP interne et diffusion des SSID Grx_802.11a et Grx_802.11b/g.
Clients WiFi	Laptop et smartphone connectés au WiFi, test d'accès au serveur Web par nom.

Tests de validation

- Connexion du laptop au SSID WiFi simulé.
- Connexion du smartphone au SSID WiFi simulé.
- Vérification de l'obtention d'une configuration IP par DHCP.
- Résolution DNS du nom du site Web.
- Accès au serveur Web depuis les clients WiFi.
- Accès SSH sécurisé au switch avec les identifiants définis dans le sujet.

8. Compétences mobilisées et bilan personnel

Compétence	Mise en œuvre dans la SAE
Câblage et raccordement	Réalisation et test d'une liaison RJ45, utilisation d'un panneau de brassage et vérification avec un testeur.
Réseaux sans fil	Compréhension du rôle du point d'accès, du contrôleur WiFi, des SSID et des normes 802.11a/802.11g.
Mesures et diagnostic	Utilisation d'outils de mesure pour analyser la puissance reçue, la couverture et les débits.
Simulation réseau	Modélisation de l'infrastructure sous Packet Tracer, configuration des services et tests de connectivité.
Travail en groupe	Répartition des tâches pour le câblage, les mesures, la simulation et la présentation finale.

Bilan personnel

Cette SAE m'a permis de relier la théorie sur les transmissions sans fil à des manipulations concrètes. J'ai compris que la qualité d'un réseau WiFi ne dépend pas uniquement du point d'accès : elle dépend aussi de son emplacement, des obstacles, du choix des canaux, de la bande de

fréquence et du terminal utilisé. J'ai également progressé dans l'utilisation d'outils professionnels comme Acrylic et Packet Tracer, qui aident à justifier les choix techniques par des mesures et des tests.

9. Conclusion

La SAE 1.03 a permis d'étudier un dispositif de transmission WiFi de manière complète : de la connectique physique jusqu'à l'analyse de la couverture radio. Les travaux ont montré l'importance de valider chaque niveau : le câblage, l'alimentation PoE, la connexion au contrôleur, la mesure du signal, la couverture réelle des locaux et la cohérence de la simulation.

Avec davantage de temps, j'améliorerais le rapport en ajoutant toutes les captures issues des mesures réelles : courbes de puissance, tableaux de débits, heatmaps du bâtiment C et preuves de fonctionnement dans Packet Tracer. Ces éléments rendraient l'analyse encore plus précise et permettraient de mieux justifier l'emplacement optimal du point d'accès.

Sources de travail utilisées : consignes de câblage et tests, autonomie WiFi, autonomie HeatMap, simulation Packet Tracer, critères d'évaluation du rapport et de la soutenance.